

MANUAL DO PROFESSOR (RESOLUÇÕES)

MATEMÁTICA

Ano/Série: 3º ANO / PRÉ-VESTIBULAR

Bloco: SEMANA 10

Semana 10: Análise e Diagnóstico de Soluções

1. Gabarito: D

Resolução Analítica: A armadilha central da questão está no uso impulsivo do diâmetro. O cálculo exige o raio (metade do diâmetro).

1. Pizza Média ($D = 30$, logo $R = 15$): $A = 3 \cdot (15)^2 = 3 \cdot 225 = 675 \text{ cm}^2$.

2. Pizza Grande ($D = 40$, logo $R = 20$): $A = 3 \cdot (20)^2 = 3 \cdot 400 = 1200 \text{ cm}^2$.

Diferença: $1200 - 675 = 525 \text{ cm}^2$.

2. Refutação Estratégica (Questão Discursiva)

Diagnóstico do Erro: O proprietário comprou rolos a mais. Ele precisa calcular o perímetro (comprimento da circunferência).

$C = 2 \cdot \pi \cdot R = 2 \cdot 3,14 \cdot 15 = 94,2$ metros de tela.

Se cada rolo possui **50 m**, para cobrir **94,2 m** ele precisa comprar o mínimo múltiplo superior de 50, que são **2 rolos** (totalizando **100 m** de tela).

Correção: Com 2 rolos, a sobra real será de $100 - 94,2 = 5,8$ metros. A decisão de comprar 3 rolos gera um desperdício financeiro injustificado.

3. Coroa Circular (Questão Discursiva)

Resolução Analítica: A pavimentação ocorre em uma coroa circular. Subtrai-se a área menor da área maior.

Área Total da Praça: $A_{\text{maior}} = \pi \cdot (20)^2 = 400\pi \text{ m}^2$.

Área do Chafariz: $A_{\text{menor}} = \pi \cdot (5)^2 = 25\pi \text{ m}^2$.

Área de Pavimentação: $400\pi - 25\pi = 375\pi \text{ m}^2$.

4. Gabarito: C

Resolução Analítica: O comprimento de uma volta completa do pneu é o perímetro. O diâmetro é **60 cm** ($R = 30 \text{ cm} = 0,3 \text{ m}$).

$C = 2 \cdot 3,14 \cdot 0,3 = 1,884$ metros por volta.

O número de voltas (N) é a distância total dividida pelo perímetro: $N = \frac{1884}{1,884} = 1000$ voltas completas.

5. Diagnóstico Lógico (Questão Discursiva)

Diagnóstico do Erro: O estudante confundiu o total de graus de um círculo. Ele dividiu por 3 assumindo que o total seria de 180 graus (meia-volta), mas um círculo completo possui **360 graus**.

Correção (Proporção): O ângulo de **60 graus** representa exatamente a sexta parte da circunferência total ($\frac{60}{360} = \frac{1}{6}$).

Área real monitorada = $\frac{144\pi}{6} = 24\pi \text{ km}^2$.

6. Gabarito: A

Resolução Analítica: Cálculo de área hachurada (restante). Extraí-se a área do quadrado e subtrai-se a do círculo inscrito (onde o diâmetro é igual ao lado).

Área do Quadrado: $10 \cdot 10 = 100 \text{ m}^2$.

O raio do círculo é **5 m**. Área do Círculo = $\pi \cdot R^2 = 3,1 \cdot (5)^2 = 3,1 \cdot 25 = 77,5 \text{ m}^2$.

Grama (Área Restante): $100 - 77,5 = 22,5 \text{ m}^2$.

7. Julgamento Analítico (Questão Discursiva)

Veredito: VERDADEIRA.

Prova Algébrica: Seja o raio inicial R . O novo raio será $R' = 2R$.

Perímetro Inicial: $C = 2\pi R$. Perímetro Final: $C' = 2\pi(2R) = 4\pi R$. Logo, $C' = 2 \cdot C$ (Dobra).

Área Inicial: $A = \pi R^2$. Área Final: $A' = \pi(2R)^2 = \pi \cdot 4R^2 = 4\pi R^2$. Logo, $A' = 4 \cdot A$ (Quadruplica). A dimensão quadrática justifica o fenômeno geométrico.

8. Gabarito: C

Resolução Analítica: A pista é formada por duas retas e dois semicírculos. A união dos dois semicírculos forma uma circunferência completa.

Trechos Retos: $100 + 100 = 200$ metros.

Curvas (Circunferência com diâmetro 60, logo $R = 30$):
 $C = 2 \cdot 3 \cdot 30 = 180$ metros.

Total = $200 + 180 = 380$ metros.

9. Modelagem Aplicada (Questão Discursiva)

Resolução Analítica: Engrenagens acopladas trabalham com grandezas inversamente proporcionais. A engrenagem menor gira mais vezes para compensar seu raio menor.

Equação de Conservação: $V_1 \cdot R_1 = V_2 \cdot R_2$

$10 \cdot 10 = V_2 \cdot 25$

$100 = 25 \cdot V_2 \rightarrow V_2 = \frac{100}{25} = 4$ voltas.

10. Gabarito: B

Resolução Analítica: Regra de três simples para o comprimento de arco.

Comprimento Total (360 graus): $C = 2 \cdot \pi \cdot 18 = 36\pi \text{ cm}$.

O ângulo de **40 graus** representa a nona parte da circunferência ($\frac{360}{40} = 9$).

Portanto, o arco mede: $\frac{36\pi}{9} = 4\pi \text{ cm}$.